

การพัฒนาระบบประมูลออนไลน์โดยใช้ WEB SERVICE
BIDDING ONLINE SYSTEM DEVELOPMENT
USING WEB SERVICE

นายไพฑูลย์ จินดาบรรเจิด
นายวิทวัส รัชตเสรีกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาระบบประมูลออนไลน์โดยใช้ WEB SERVICE
BIDDING ONLINE SYSTEM DEVELOPMENT
USING WEB SERVICE

โดย
นายไพฑูรย์ จินดาบรรเจิด
นายวิทวัส รัชตเสรีกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาระบบประมูลออนไลน์โดยใช้ WEB SERVICE

นายไพฑูรย์ จินดาบรรเจิด 42010248

นายวิทวัส รัชตเสรีกุล 43010398

รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

เว็บเซอร์วิส ได้เข้ามาแก้ปัญหาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนั่นคือ ทำให้อุปกรณ์สื่อสารเครื่องพีซีรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ มากมายที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายนี้ มีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่รอบตัวได้ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญจะถูกเก็บไว้อย่างกระจัดกระจาย แต่เว็บเซอร์วิสได้ให้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานร่วมกันได้

การประกวดราคาในปัจจุบันนั้นยังขาดวิธีที่จะกระจายข่าวออกไปในวงกว้างทำให้การประกวดราคาแต่ละครั้งยังขาดประสิทธิภาพทั้งฝ่ายราชการที่ไม่ได้ผู้เสนอราคาที่เอื้อประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากการแข่งขันน้อย และฝ่ายเอกชนที่ไม่ได้รับทราบข่าวการประกวดราคาเนื่องจากข่าวกระจายไปไม่ถึง ทำให้สูญเสียโอกาส

ระบบประกวดราคาออนไลน์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางของการประกวดราคาทั้งหลาย ทำให้ข่าวการประกวดราคากระจายไปได้ในทุกพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ประหยัดเวลาในการติดตามข่าวและสะดวกในการเข้าแข่งขันราคา ไม่ว่าจะเป็นจากที่บ้านหรือสำนักงาน ผนวกกับข้อดีของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส จะทำให้ระบบการประกวดราคานี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้งานจริง

BIDDING ONLINE SYSTEM DEVELOPMENT USING WEB SERVICE

Mr. Paibool Jindabunjerd

Mr. Vittawat Rajatasereekul

Assoc.Prof.Dr. Ouen Pinngern Advisor

Academic Year 2003

ABSTRACT

Web service technology come to solve the problem of internet today. It helps PC, Server and other communication device that construct internet can exchange information and data completely. Then, user can control information and technology around them. Although, many information kept in many place on many website but web service can bring these information together successfully and completely.

Because bidding system today lack of methods to broadcast advertise in wide range then government can not get most utilize from bidding and individual lost opportunity to compete the bid.

This Bidding online act like a middleman of any bidding system .Since the internet is the world wide network then bidding system online can broadcast advertise to any place in the world who can connect to the internet. The result is individual save time to find advertise and convenient to compete price just connect to internet.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่าย บุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทำให้ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้คือ รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความสนใจและคอยให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการทำปริญญานิพนธ์ ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เอื้อสถานที่ห้องวิจัยในการทำปริญญานิพนธ์ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงช่วยให้การค้นคว้าหาข้อมูลทำปริญญานิพนธ์เป็นไปด้วยความสะดวกอย่างมาก อีกทั้งมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาให้หยิบยืมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นส่วนสำคัญในการทำปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อข้าพเจ้า ซึ่งก็คือ บิดาและมารดา ผู้ซึ่งให้การอบรมสั่งสอน ให้โอกาสทางการศึกษา คอยสนับสนุนและที่สำคัญที่สุดคือให้กำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ และพี่ชายของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเข้าใจและให้กำลังใจเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ไพบุลย์ จินดาบรรเจิด

วิทวัส รัชตเสรีกุล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญรูปภาพ	V
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เทคโนโลยี .net	3
2.1 ความเป็นมาของ .net	3
2.2 สถาปัตยกรรมของ .net	4
2.3 เลเยอร์ Common Language Runtime	4
2.4 เลเยอร์ Base Class Library	10
2.5 เลเยอร์ Common Language Specification	11
บทที่ 3 เว็บเซอร์วิส	12
3.1 วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต	12
3.2 ความหมายของเว็บเซอร์วิส	12
3.3 การทำงานของเว็บเซอร์วิส	13
3.4 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส	13
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบ	16
4.1 ที่มาและเหตุผลของการพัฒนาระบบประจําคราคาออนไลน์	16
4.2 การออกแบบระบบ	16
บทที่ 5 บทสรุป	42
5.1 สรุป	42
5.2 ข้อเสนอแนะ	42
บรรณานุกรม	43

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
บทที่ 2 เทคโนโลยี .net	3
รูปที่ 2-1 แสดงโครงสร้างการพัฒนาแอปพลิเคชัน .net	4
รูปที่ 2-2 โครงสร้างแอปพลิเคชันแรกๆ การติดต่อกันระหว่างแอปพลิเคชันเป็นเรื่องยาก	5
รูปที่ 2-3 แสดงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ COM ที่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันอื่นได้	5
รูปที่ 2-4 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเทคโนโลยี .net คลาสภายในแต่ละแอปพลิเคชันสามารถติดต่อกันได้โดยตรง	6
รูปที่ 2-5 โครงสร้างการคอมไพล์จาก Visual Studio .net และเมื่อมีการนำไปใช้งานจริง	6
รูปที่ 2-6 แสดงสถาปัตยกรรมของ Common Language Runtime	7
รูปที่ 2-7 ความสามารถในการติดต่อข้ามแอปพลิเคชันเมื่อเขียนด้วยภาษาที่ต่างกัน VisualStudio.net	8
บทที่ 3 เว็บเซอร์วิส	12
รูปที่ 3-1 การติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเซอร์วิส ด้วย XML	13
รูปที่ 3-2 การทำงานของโปรโตคอล SOAP	14
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนาระบบ	16
รูปที่ 4-1 แสดง use case diagram	17
รูปที่ 4-2 แสดง Class Diagram	17
รูปที่ 4-3 Sequence Diagram	20
รูปที่ 4-4 activity diagram ราชการ	21
รูปที่ 4-5 activity diagram ผู้ประกอบการ	22
รูปที่ 4-6 State Diagram การสมัครสมาชิก	23
รูปที่ 4-7 ภาพการสมัครสมาชิกของราชการ	24
รูปที่ 4-8 ภาพการสมัครสมาชิกของผู้ประกอบการ	24
รูปที่ 4-9 State Diagram การ login ของผู้ประกอบการ	25
รูปที่ 4-10 การloginของผู้ประกอบการ	25
รูปที่ 4-11 State Diagram ราชการเพิ่มประกาศประกวดราคา	26
รูปที่ 4-12 การเข้าสู่ระบบของราชการ	26
รูปที่ 4-13 ภาพสิ่งที่ราชการทำได้	27
รูปที่ 4-14 เงื่อนไขการประกวด (ส่วนที่ 1)	27
รูปที่ 4-15 เงื่อนไขการประกวด (ส่วนที่ 2)	28
รูปที่ 4-16 เงื่อนไขการประกวด (ส่วนที่ 3)	29

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4-17 เงื่อนไขการประกวด (ส่วนที่ 4)	30
รูปที่ 4-18 เงื่อนไขการประกวด (ส่วนที่ 5)	31
รูปที่ 4-19 ภาพข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะราชการ	31
รูปที่ 4-20 ภาพแสดงหน้าจอที่ราชการสามารถกำหนดสเปคได้	32
รูปที่ 4-21 แสดงหน้าจอการประกวดทั้งหมด	33
รูปที่ 4-22 State Diagram ผู้ประกอบการเข้าร่วมแข่งขันและเสนอสเปคผลิตภัณฑ์	33
รูปที่ 4-23 แสดงการยืนยันว่าใครใช้ระบบ	34
รูปที่ 4-24 แสดงหัวข้อการประกวดราคา	34
รูปที่ 4-25 รายละเอียดของเงื่อนไขข้อกำหนดบางส่วน	35
รูปที่ 4-26 แสดงการยอมรับว่าจะทำตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนด	35
รูปที่ 4-27 ภาพแสดงหน้าจอให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลกลับ	36
รูปที่ 4-28 ภาพแสดงรายละเอียดของสเปคที่ผู้ประกอบการเสนอ	36
รูปที่ 4-29 ภาพแสดงการใส่หลักฐานต่างๆที่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเองได้	37
รูปที่ 4-30 ภาพแสดงการยื่นข้อเสนอหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว	37
รูปที่ 4-31 State diagram ราชการดูผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการเสนอ	38
รูปที่ 4-32 แสดงการประกวดทั้งหมดของหน่วยงานในปีหนึ่งๆ	38
รูปที่ 4-33 ภาพแสดงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประกวด	39
รูปที่ 4-34 แสดงการเปรียบเทียบสเปคของราชการกับผู้ประกอบการ	39
รูปที่ 4-35 ภาพแสดงรายละเอียดของบริษัทและสเปคของผู้ประกอบการ	39
รูปที่ 4-36 แสดงระบบส่ง Email	40
รูปที่ 4-37 State Diagram ยกเลิกการประกวด	40
รูปที่ 4-38 แสดงการกรอกข้อมูลเพื่อยกเลิกการประกวด	41